

База данных для анализа игроков, матчевой статистики и
сопутствующей инфраструктуры в профессиональном
большом теннисе.



Колесникова Екатерина Романовна, Б05-415

Предметная область проекта - профессиональный большой теннис

В базе данных хранится информация о теннисистах и их индивидуальных характеристиках, тренировочных базах, команде сопровождения игрока, спонсорах, турнирах, матчах и статистике игроков по матчам.

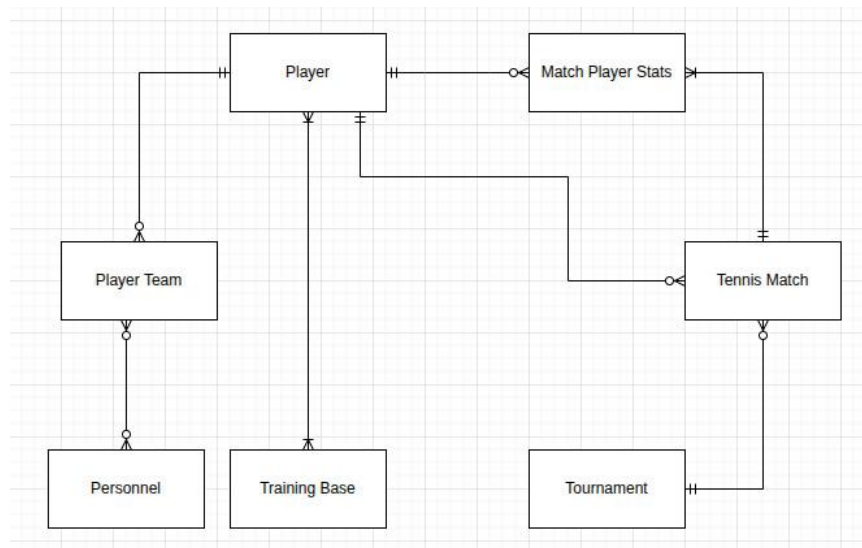
Отдельное внимание уделено статистике игроков по матчам: эйсам, двойным ошибкам, невынужденным ошибкам, виннерам и брейк-пойнтам. Это позволяет проводить аналитику результатов, сравнивать игроков и оценивать их эффективность в турнирах.

Актуальность

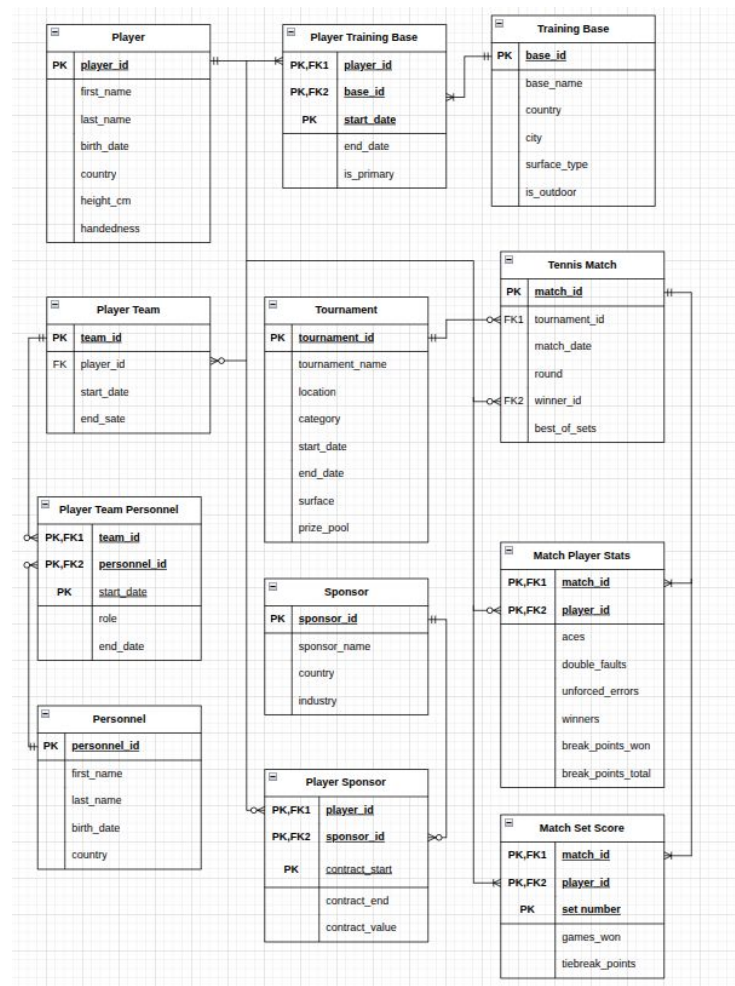
SET 1 STATISTICS - OH49		
MEN'S SINGLES - 2 ND ROUND		
COURT N°7		
ANDREY RUBLEV (17)		ADAM WALTON AUS
A. RUBLEV 7-6		
9	ACES	6
71%	1 ST SERVE %	64%
85%	1 ST SERVE POINTS WON %	88%
64%	2 ND SERVE POINTS WON %	29%
0/2	BREAK POINTS WON	0/1
25	WINNERS	12
11	UNFORCED ERRORS	7
ROLAND-GARROS, PARIS		
Infosys		



Концептуальная



Логическая



физическая

Player			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
player_id	идентификатор игрока	INT	PRIMARY KEY
first_name	имя игрока	VARCHAR(100)	NOT NULL
last_name	фамилия игрока	VARCHAR(100)	NOT NULL
birth_date	дата рождения	DATE	NOT NULL
country	страна	VARCHAR(100)	NOT NULL
height_cm	рост в см	INT	CHECK (height_cm BETWEEN 100 AND 250)
handedness	рабочая рука	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK (handedness IN ('L', 'R', 'B'))

Tournament			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
tournament_id	идентификатор турнира	INT	PRIMARY KEY
tournament_name	название турнира	VARCHAR(200)	NOT NULL
location	место проведения	VARCHAR(100)	NOT NULL
category	категория турнира	VARCHAR(100)	NOT NULL
start_date	дата начала турнира	DATE	NOT NULL
end_date	дата окончания турнира	DATE	NOT NULL, CHECK(end_date >= start_date)
surface	покрытие турнира	VARCHAR(20)	NOT NULL
prize_pool	общий призовой фонд в \$	NUMERIC(15, 2)	CHECK(prize_pool >= 0)

Player Team			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
team_id	идентификатор команды игрока	INT	PRIMARY KEY
player_id	идентификатор игрока	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
start_date	дата начала работы	DATE	NOT NULL
end_date	дата окончания работы	DATE	CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date)

Player Training Base			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
player_id	идентификатор игрока	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
base_id	идентификатор тренировочной базы	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Training_Base(base_id)
start_date	дата начала тренировочной базы	DATE	PRIMARY KEY
end_date	дата окончания тренировочной базы	DATE	CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date)
is_primary	является ли база основной	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE

Training Base			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
base_id	идентификатор тренировочной базы	INT	PRIMARY KEY
base_name	название тренировочной базы	VARCHAR(200)	NOT NULL
country	страна расположения	VARCHAR(100)	NOT NULL
city	город расположения	VARCHAR(100)	NOT NULL
surface_type	тип покрытия	VARCHAR(20)	NOT NULL
is_outdoor	формат площадки (открытая или закрытая)	BOOLEAN	NOT NULL

Personnel			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
personnel_id	идентификатор сотрудника	INT	PRIMARY KEY
first_name	имя сотрудника	VARCHAR(100)	NOT NULL
last_name	фамилия сотрудника	VARCHAR(100)	NOT NULL
birth_date	дата рождения сотрудника	DATE	NOT NULL
country	страна сотрудника	VARCHAR(100)	NOT NULL

Player Team Personnel			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
team_id	идентификатор команды игрока	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES PlayerTeam(team_id)
personnel_id	идентификатор сотрудника	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Personnel(personnel_id)
start_date	дата начала работы сотрудника в команде	DATE	PRIMARY KEY
role	роль сотрудника в команде игрока	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (role IN ('head_coach', 'fitness_coach', 'physio', 'psychologist', 'manager'))
end_date	дата окончания работы сотрудника в команде	DATE	CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date)

Match Player Stats			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
match_id	идентификатор матча	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Match(match_id)
player_id	идентификатор игрока	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
aces	количество асов	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (aces >= 0)
double_faults	количество двойных ошибок	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (double_faults >= 0)
unforced_errors	количество невынужденных ошибок	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (unforced_errors >= 0)
winners	количество виннеров	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (winners >= 0)
break_points_won	реализованные брейк-пойнты	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (break_points_won <= 0)
break_points_total	с всего брейк-пойнтов	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (break_points_total >= break_points_won)

Tennis Match			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
match_id	идентификатор матча	INT	PRIMARY KEY
tournament_id	идентификатор турнира	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Tournament(tournament_id)
match_date	дата проведения матча	DATE	NOT NULL
round	раунд турнира	VARCHAR(50)	NOT NULL
winner_id	идентификатор победителя	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
best_of_sets	формат матча по числу сетов	INT	NOT NULL, CHECK (best_of_sets IN (3, 5))

Sponsor			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
sponsor_id	идентификатор спонсора	INT	PRIMARY KEY
sponsor_name	название спонсора	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
country	страна спонсора	VARCHAR(100)	NOT NULL
industry	отрасль деятельности	VARCHAR(100)	NOT NULL

Player Sponsor			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
player_id	идентификатор игрока	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
sponsor_id	идентификатор спонсора	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Sponsor(sponsor_id)
contract_start	дата начала контракта	DATE	PRIMARY KEY
contract_end	дата окончания контракта	DATE	CHECK (contract_end IS NULL OR contract_end > contract_start)
contract_value	стоимость контракта в \$	NUMERIC(15, 2)	CHECK (contract_value >= 0)

Match Set Score			
атрибут	описание	тип данных	ограничения
match_id	идентификатор матча	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Match(match_id)
player_id	идентификатор игрока	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES Player(player_id)
set_number	номер сета	INT	PRIMARY KEY, CHECK (set_number > 0 and set_number <= 5)
games_won	количество выигранных геймов игроком в данном сете	INT	NOT NULL, CHECK (games_won >= 0)
break_points	количество очко игрока в тай-брейке сета	INT	CHECK (break_points IS NULL OR break_points >= 0)

Примеры кода

--1)победитель и проигравший для каждого матча

```
CREATE VIEW tennis_analytics.match_players AS
WITH players_of_the_match AS (
    SELECT
        match_id, MIN(player_id) AS player_1,
        MAX(player_id) AS player_2
    FROM tennis_analytics.match_player_stats
    GROUP BY match_id
),
match_data AS (
    SELECT
        t.match_id, t.winner_id,
        CASE
            WHEN t.winner_id = p.player_1 THEN p.player_2
            ELSE p.player_1
        END AS loser_id
    FROM tennis_analytics.tennis_match t
    JOIN players_of_the_match p ON p.match_id = t.match_id
),
players_of_the_match_names AS (
    SELECT md.match_id, md.winner_id, md.loser_id, w.first_name AS winner_first_name,
        w.last_name AS winner_last_name, l.first_name AS loser_first_name, l.last_name AS loser_last_name
    FROM match_data md
    JOIN tennis_analytics.player w ON md.winner_id = w.player_id
    JOIN tennis_analytics.player l ON md.loser_id = l.player_id
)
SELECT
    potmn.match_id,
    potmn.winner_id,
    potmn.loser_id,
    potmn.winner_first_name,
    potmn.winner_last_name,
    potmn.loser_first_name,
    potmn.loser_last_name
FROM players_of_the_match_names potmn;
```

--2) ИТОГОВЫЙ СЧЕТ МАТЧА

```
WITH players_of_the_match AS (
    SELECT
        match_id, MIN(player_id) AS player_1,
        MAX(player_id) AS player_2
    FROM tennis_analytics.match_player_stats
    GROUP BY match_id
),
match_data AS (
    SELECT
        t.match_id,
        t.tournament_id,
        t.winner_id,
        t.round,
        t.match_date,
        CASE
            WHEN t.winner_id = p.player_1 THEN p.player_2
            ELSE p.player_1
        END AS loser_id
    FROM tennis_analytics.tennis_match t
    JOIN players_of_the_match p ON p.match_id = t.match_id
)
SELECT
    md.match_id,
    STRING_AGG(ws.games_won || ':' || ls.games_won ||
        CASE
            WHEN ws.tiebreak_points IS NOT NULL AND ls.tiebreak_points IS NOT NULL
            THEN '(' || ls.tiebreak_points || ')'
            ELSE ''
        END, ',', ' ' ORDER BY ws.set_number)
    FROM match_data md
    JOIN tennis_analytics.match_set_score ws ON ws.match_id = md.match_id AND ws.player_id = md.winner_id
    JOIN tennis_analytics.match_set_score ls ON ls.match_id = md.match_id AND ls.player_id = md.loser_id
    AND ls.set_number = ws.set_number
    GROUP BY md.match_id;
```

	match_id	Az string_agg
2	2	6:4, 7:6(5), 6:7(7), 6:7(7), 7:5
3	3	3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
4	4	6:3, 6:4, 6:4
5	5	6:4, 4:6, 6:4
6	6	6:3, 7:6(7)
7	7	6:1, 7:6(1)
8	8	3:6, 6:3, 7:6(6)
9	9	7:6(4), 4:6, 6:0

Примеры кода

```
CREATE INDEX idx_match_player_stats_player_id  
ON tennis_analytics.match_player_stats(player_id);
```

```
CREATE INDEX idx_player_team_player_id  
ON tennis_analytics.player_team(player_id);
```

```
CREATE INDEX idx_tennis_match_round  
ON tennis_analytics.tennis_match(round);
```

- 1) Ускоряет поиск статистики конкретного игрока (по player_id часто ищутся данные конкретного игрока)
- 2) Ускоряет поиск команды сопровождения конкретного игрока (полезен, когда нужно перейти от игрока к его команде)
- 3) Ускоряет выбор матчей по стадии турнира

```
--1) полная сводка по матчу  
CREATE OR REPLACE FUNCTION tennis_analytics.get_match_summary (  
    p_match_id INTEGER  
)  
RETURNS TABLE (  
    match_id INTEGER,  
    tournament_id INTEGER,  
    round VARCHAR(50),  
    match_date DATE,  
    winner_id INTEGER,  
    loser_id INTEGER,  
    score TEXT  
)
```

```
--3) вставка матча  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE tennis_analytics.insert_match(  
    p_match_id INTEGER,  
    p_tournament_id INTEGER,  
    p_round TEXT,  
    p_match_date DATE,  
    p_player1_id INTEGER,  
    p_player2_id INTEGER,  
    p_winner_id INTEGER,  
    p_best_of_sets INTEGER  
)
```

1) корректные варианты 6:0–6:4, 7:5, 7:6
(невозможные счета вида 8:3, 6:6, 7:4),
наличие тай-брейка при 7:6

2) в матче не больше двух игроков,
номер сета не превышает best_of_sets,
победитель матча является участником

```
--2) статистика личных встреч двух игроков  
CREATE OR REPLACE FUNCTION tennis_analytics.get_head_to_head(  
    p_player1_id INTEGER,  
    p_player2_id INTEGER  
)  
RETURNS TABLE (  
    player1_id INTEGER,  
    player2_id INTEGER,  
    total_matches BIGINT,  
    player1_wins BIGINT,  
    player2_wins BIGINT  
)
```



```
CREATE TRIGGER trg_check_set_score  
AFTER INSERT OR UPDATE  
ON tennis_analytics.match_set_score  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION tennis_analytics.check_set_score();  
  
CREATE TRIGGER trg_check_match_score  
AFTER INSERT OR UPDATE  
ON tennis_analytics.match_set_score  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION tennis_analytics.check_match_score();
```

Направления развития и доработки проекта

- Добавление парных матчей
- Добавление процента первой подачи, выигранных очков на первой/второй подаче, длительности матча, геймов и очков на приёме и др.
- Добавление возможности загружать данные из внешних источников

 ROBERTO BAUTISTA AGUT PERFORMANCE RATING 7.0	SERVE	
	7.4	QUALITY 8.3
	29 %	UNRETURNED % 37 %
	FIRST SERVE	
	65 %	IN % 69 %
 KAREN KHACHANOV PERFORMANCE RATING 7.8	71 %	POINTS WON % 75 %
	SECOND SERVE	
	41 %	POINTS WON % 69 %
	97	AVERAGE SPEED (mph) 98
	RETURN	
	5.8	QUALITY 5.8
	0/0	BREAK POINTS WON 3/6

Спасибо за внимание!